

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשפ"ב סמסטר ב' – 11/08/22

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצה: א. גורביץ

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 12 שאלות מתוכן 6 שאלות פתוחות ו-6 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 12 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון.
בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטיוטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

1. בכמה אופנים 5 אנשים (ובניהם אבי ובני) יכולים להסתדר בשורה כך שאבי יעמוד משמאל לבני אך לא לידו?

3 6 12 15 16 18 19 20 21 24 25 28
30 36 42 45 48 55 66 70 72 90 96 132

2. האם היחס $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x^2 = y\}$ על $\mathbb{N}$ הוא רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי, טרנזיטיבי? הוכיחו את כל התכונות שמתקיימות והביאו דוגמאות נגדיות לכל התכונות שאינן מתקיימות.

3. נתון מחומש משוכלל במישור. תהי C קבוצת הצביעות של צלעות המחומש בשלושה צבעים: שחור, לבן, אדום, כך שאין שתי צלעות סמוכות צבועות באותו צבע. נגדיר יחס שקילות R על C באופן הבא: זוג צביעות שייך ל- R אם אפשר לקבל את האחת מהשניה ע"י סיבוב המחומש. כמה מחלקות שקילות יש ב- C ?

3 6 12 15 16 18 19 20 21 24 25 28
30 36 42 45 48 55 66 70 72 90 96 132

4. יהי $G = (V, E)$ גרף דו-צדדי כאשר V_1, V_2 הם הצדדים של G . נתון כי $|V_1| = 16$, $|V_2| = 19$ ובנוסף לכל $v \in V_1$ מתקיים $\deg(v) \geq 6$. הוכיחו כי קיים $w \in V_2$ כך ש- $\deg(w) \geq 6$.

5. בכמה אופנים ניתן לסדר 20 כדורים לבנים ו-4 כדורים שחורים בשורה כך שבקצוות השורה יהיו כדורים שחורים, וגם בין כל זוג כדורים שחורים יהיה מספר זוגי גדול או שווה ל-4 של כדורים לבנים? כדורים באותו הצבע נחשבים זהים.

3 6 12 15 16 18 19 20 21 24 25 28

30 36 42 45 48 55 66 70 72 90 96 132

6. מצאו נוסחת נסיגה ותנאי ההתחלה עבור מספר המילים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות A, B, C, D כך שלא מופיעים בהן הצירופים AA, BB, AB, BA, AC .

7. מצאו את מספר הסדרות $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}$ אשר מקיימות את התנאים הבאים:
 $\sum_{i=1}^m a_i = 0$ כד ש- $1 \leq m \leq 11$ ובנוסף קיים $\sum_{i=1}^{12} a_i = 0$ לכל $1 \leq k \leq 12$, $a_k \in \{-1, 1\}$

3 6 12 15 16 18 19 20 21 24 25 28
30 36 42 45 48 55 66 70 72 90 96 132

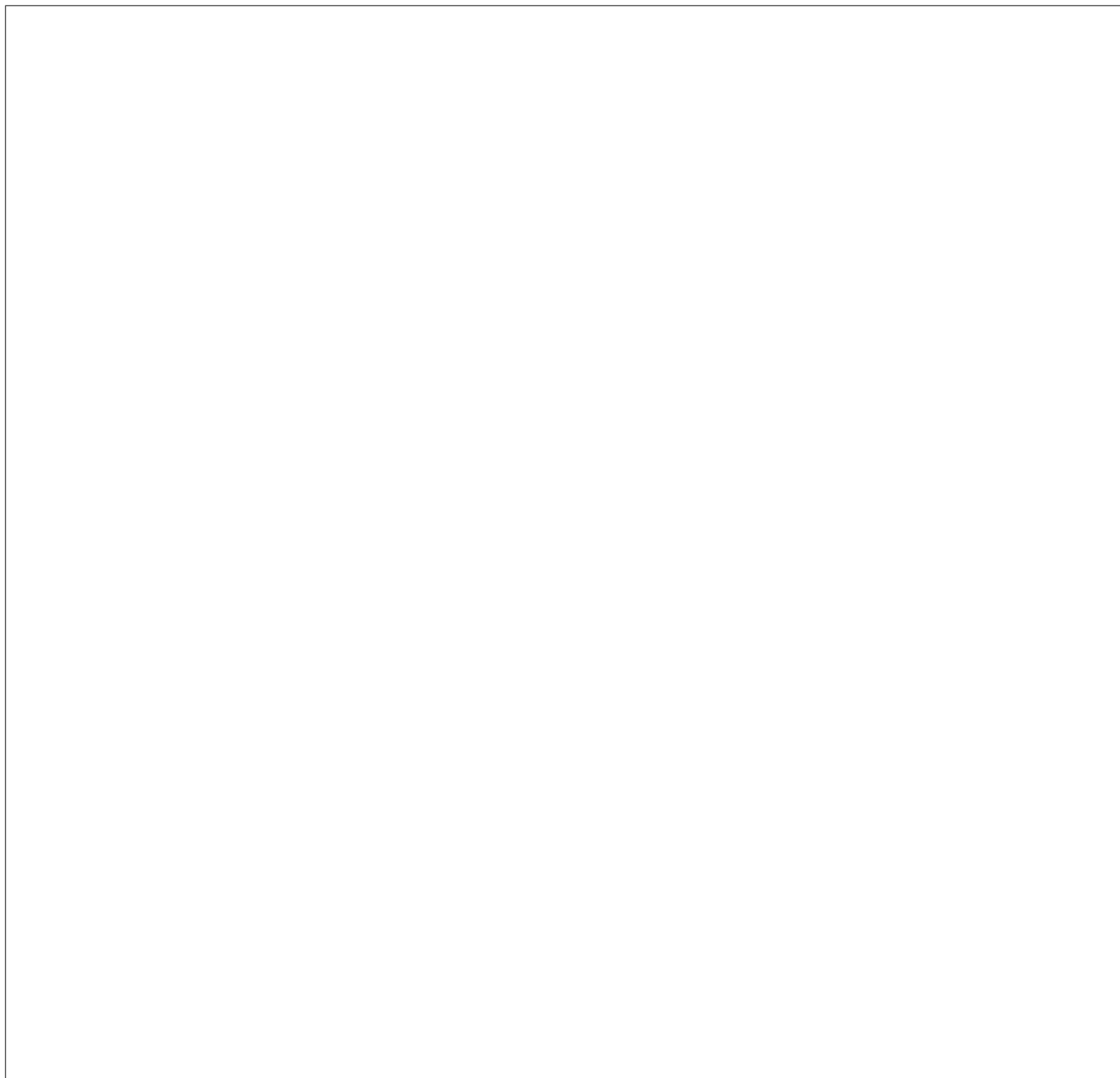
8. יהי $G = (V, E)$ גרף כד ש- $|E| \geq |V| = 5$. האם בהכרח קיים גרף $G' = (V', E')$ בעל אותו מספר קודקודים ואותו מספר הצלעות כמו G , כלומר $|V'| = |V|$ וגם $|E'| = |E|$, כד שב- G' יש מעגל אוילר?
אם כן - הוכיחו. אם לא - הביאו דוגמא לגרף G שעבורו אין G' כנדרש.

9. מהו המספר המקסימלי של צלעות שיכול להיות בגרף לא קשיר בעל 8 קודקודים?

3 6 12 15 16 18 19 20 21 24 25 28

30 36 42 45 48 55 66 70 72 90 96 132

10. צלעותיו של K_{66} צבועות בארבעה צבעים - אדום, כחול, צהוב וירוק. הוכיחו כי יש לו תת-גרף K_3 שכל צלעותיו צבועות באותו צבע.



11. מצאו את הסדר של קצב הגידול הפולינומיאלי עבור (a_n) כאשר a_n הוא מספר הדרכים להכניס 20 כדורים שונים ל- n תאים כך שהתא הראשון לא יהיה ריק.

3	6	12	15	16	18	19	20	21	24	25	28
30	36	42	45	48	55	66	70	72	90	96	132

12. הוכיחו כי $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ היא בת מניה.





